

Possibile svolgimento della prova del 10 luglio 2026 – Modulo A

- 1) (a) Risolviamo $z^3 = \bar{z}$ in $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ scrivendo z in forma esponenziale, $z = \rho e^{i\theta}$ con $\rho > 0$. Allora $z^3 = \rho^3 e^{i3\theta}$ e $\bar{z} = \rho e^{-i\theta}$, quindi l'equazione diventa

$$\rho^3 e^{i3\theta} = \rho e^{-i\theta}.$$

Uguagliando i moduli si ha $\rho^3 = \rho$, cioè $\rho^2 = 1$ e dunque $\rho = 1$ (ricordiamo $\rho > 0$). Uguagliando gli argomenti (a meno di multipli di 2π),

$$3\theta = -\theta + 2k\pi \iff 4\theta = 2k\pi \iff \theta = \frac{k\pi}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

I valori distinti in $[0, 2\pi)$ si ottengono per $k = 0, 1, 2, 3$, cioè $\theta \in \{0, \pi/2, \pi, 3\pi/2\}$, a cui corrispondono

$$z = 1, \quad z = i, \quad z = -1, \quad z = -i.$$

- (b) Consideriamo la successione $a_n = (-1)^n \frac{n-2}{n} = (-1)^n \left(1 - \frac{2}{n}\right)$, $n \geq 1$, e l'insieme $A = \{a_n : n \geq 1\}$. Conviene studiare separatamente le sottosuccessioni di indici pari e dispari.

Indici pari ($n = 2k$, $k \geq 1$):

$$a_{2k} = 1 - \frac{2}{2k} = 1 - \frac{1}{k}.$$

Tale sottosuccessione è strettamente crescente in k e $a_{2k} \rightarrow 1^-$; quindi $a_{2k} \in [0, 1)$ per ogni $k \geq 1$.

Indici dispari ($n = 2k + 1$, $k \geq 0$):

$$a_{2k+1} = -\left(1 - \frac{2}{2k+1}\right) = -1 + \frac{2}{2k+1}.$$

Per $k \geq 0$ la successione $\frac{2}{2k+1}$ è strettamente decrescente, dunque $\{a_{2k+1}\}_{k \geq 0}$ è strettamente decrescente e $a_{2k+1} \rightarrow -1^+$; quindi $a_{2k+1} \in (-1, 1]$ per $k \geq 0$ (si noti che $a_1 = 1$).

Da questa analisi segue che $-1 < a_n \leq 1$ per ogni $n \geq 1$, cioè

$$A \subset (-1, 1],$$

e dunque A è limitato.

Estremo superiore: il valore 1 appartiene ad A (si ottiene per $n = 1$) e tutti gli altri elementi sono < 1 (i termini di indice pari sono < 1 e quelli di indice dispari con $n \geq 3$ sono negativi). Pertanto

$$\sup A = \max A = 1.$$

Estremo inferiore: tutti gli elementi di A sono > -1 , mentre la sottosuccessione di indici dispari tende a -1 . Dunque -1 è un minorante e nessun numero maggiore di -1 può esserlo (altrimenti non sarebbe vedere che $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k+1} = -1$) cioè

$$\inf A = -1.$$

Poiché $-1 \notin A$, il minimo di A non esiste.

- 2) $f(x) = \arctan x + \frac{1}{x}$.

Dominio: l'unica condizione è $x \neq 0$, quindi $\text{dom}(f) = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$. Osserviamo che f è dispari (somma di due funzioni dispari).

Asintoti. La funzione è continua sul dominio. Nel punto escluso $x = 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\arctan x + \frac{1}{x} \right) = 0 + (+\infty) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\arctan x + \frac{1}{x} \right) = 0 + (-\infty) = -\infty,$$

quindi la retta $x = 0$ è asintoto verticale sia a dx che a sx. Per $x \rightarrow \pm\infty$ si ha $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ e $\arctan x \rightarrow \pm\frac{\pi}{2}$, dunque

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{\pi}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\frac{\pi}{2},$$

cioè $y = \frac{\pi}{2}$ è asintoto orizzontale per $x \rightarrow \infty$ destro e $y = -\frac{\pi}{2}$ è asintoto orizzontale per $x \rightarrow -\infty$ (non vi sono quindi asintoti obliqui).

Monotonia. Si ha

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - (1+x^2)}{x^2(1+x^2)} = -\frac{1}{x^2(1+x^2)}.$$

Poiché $x^2(1+x^2) > 0$ sul dominio, risulta $f'(x) < 0$ per ogni $x \neq 0$: dunque f è strettamente decrescente su $(-\infty, 0)$ e su $(0, +\infty)$ (separatamente).

Convessità in un intorno di $x_0 = 1$. Deriviamo ancora:

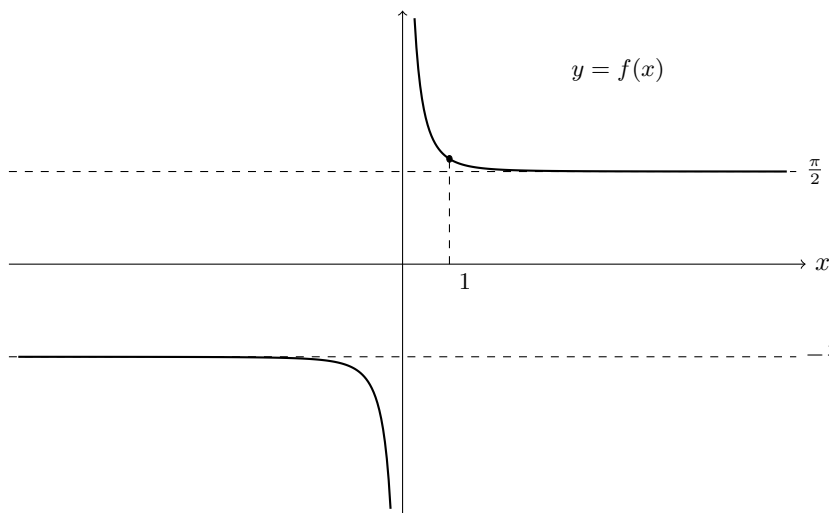
$$f''(x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{1+x^2} \right) - \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x^2} \right) = -\frac{2x}{(1+x^2)^2} + \frac{2}{x^3}.$$

Valutando in $x_0 = 1$,

$$f''(1) = -\frac{2}{4} + 2 = \frac{3}{2} > 0.$$

La funzione f'' è continua in $x_0 = 1$ (è una funzione razionale ben definita in $x_0 = 1$); per il teorema della permanenza del segno esiste allora un intorno di 1 in cui $f'' > 0$. Su tale intorno f è perciò *strettamente convessa*.

Grafico:



3)
$$I = \int_0^{\sqrt{3}} \frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}} dx.$$

Poniamo $u = 1 + x^2$, da cui $du = 2x dx$, ossia $x dx = \frac{1}{2} du$, e $x^2 = u - 1$. Per $x = 0$ si ha $u = 1$, per $x = \sqrt{3}$ si ha $u = 4$. Scrivendo $x^3 dx = x^2 \cdot x dx = (u - 1) \frac{1}{2} du$,

$$I = \frac{1}{2} \int_1^4 \frac{u-1}{\sqrt{u}} du = \frac{1}{2} \int_1^4 (u^{1/2} - u^{-1/2}) du.$$

Pertanto

$$I = \frac{1}{2} \left[\frac{2}{3} u^{3/2} - 2u^{1/2} \right]_1^4 = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{16}{3} - 4 \right) - \left(\frac{2}{3} - 2 \right) \right] = \frac{1}{2} \left[\frac{4}{3} - \left(-\frac{4}{3} \right) \right] = \frac{1}{2} \cdot \frac{8}{3} = \frac{4}{3}.$$

4) **Teorema di Rolle.** Per enunciato e dimostrazione si veda ad esempio la lezione 19.

Applicazione. Sia $g(x) = x^3 - 3x + k$, con $k \in \mathbb{R}$ parametro. Vogliamo provare che g ha al più uno zero nell'intervallo $(-1, 1)$.

Ragioniamo per assurdo: supponiamo che g abbia due zeri distinti $x_1, x_2 \in (-1, 1)$ con $x_1 < x_2$. La funzione g , essendo un polinomio, è continua su $[x_1, x_2]$ e derivabile su (x_1, x_2) , e per ipotesi $g(x_1) = g(x_2) = 0$. Sono dunque soddisfatte le ipotesi del teorema di Rolle, che assicura l'esistenza di un punto $c \in (x_1, x_2) \subset (-1, 1)$ tale che $g'(c) = 0$.

Ma

$$g'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1),$$

che si annulla soltanto in $x = -1$ e $x = 1$, cioè in nessun punto dell'intervallo *aperto* $(-1, 1)$. Questo contraddice l'esistenza di $c \in (-1, 1)$ con $g'(c) = 0$.

L'assurdo nasce dall'aver supposto due zeri distinti in $(-1, 1)$: pertanto g ha al più uno zero in $(-1, 1)$, qualunque sia $k \in \mathbb{R}$.